2023 中国机器人大赛
暨 RoboCup 中国赛

技 术 报 告

学　　校：浙江工业大学

队伍名称：BOOM 不了一点队

参赛队员：杨常川　王燊　邵昊洋

带队教师：刘安东　滕游

摘　要

本文介绍了浙江工业大学“boom 不了一点队”在 2023 中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛的武术擂台赛视觉挑战项目中的团队情况，基本分工以及系统方案。本次比赛我们采用基于 ROS 开源操作系统，使用激光雷达、深度相机、语音阵列作为环境传感器的机器人，利用激光雷达建图，通过里程计和各传感器数据作为导航依据，在全局和局部路径规划算法的引导下到达识别区，并且利用模板匹配和深度学习算法完成人脸识别，实现了整个比赛的完整流程。实验结果表明，该系统设计方案可行。

【关键词】机器人、建图、传感器、路径规划、人脸识别

目录

第一章　引言 1
1.1 比赛介绍 1
1.2 人员分工 1
第二章　机械结构设计 2
2.1 整体结构 2
2.2 麦轮电机安装 3
2.3 车模主要技术参数 3
第三章　硬件电路设计 5
3.1 单片机系统设计 6
3.2 电源模块设计 6
3.3 调试电路设计 7
3.4 电机驱动电路 7
3.5 传感器的选择 9
3.5.1 摄像头-Rgbd 相机 9
3.5.2 编码器 9
第四章 软件设计 12
4.1 激光雷达测距介绍 12
4.2 路径规划算法介绍 13
4.2.1 全局路径规划算法 13
4.2.2 局部路径规划算法 14
4.3 语音识别以及合成算法介绍 15
4.4 人脸模板匹配算法介绍 15
4.5 导航算法介绍 16
第五章 总结 18
5.1 存在的问题 18
5.2 改进的途径 18
致谢 20

第一章　引言

1.1 比赛介绍

RoboCup 机器人世界杯中国赛（RoboCupChinaOpen）是 RoboCup 机器人世界杯的正式地区性赛事，1999 年中国自动化学会举办了首届 RoboCup 机器人世界杯中国赛，并于 2006 年发展为 RoboCup 国际联合会认定的最有影响力的五大国际区域赛之一。同年开始，该项赛事每年与“中国机器人大赛”合并举办，冠名为“中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛”，赛制为每年举办一次。作为我国面向大学生、研究生开展，影响力最大、综合技术水平最高的机器人学科竞赛之一，致力于推进机器人相关学科，特别是自动化、机器人、人工智能等学科的发展。大赛由中国自动化学会主办，由在 RoboCup 国际联合会任职的中国高校教授、学者具体组织，大赛顾问由十多位自动化领域的知名院士、专家组成，借助于中国自动化学会在自动化、机器人与人工智能领域的强大影响力和专业实力，大赛的技术水平和学术水平得到了高校广泛认可。赛制为每年举办一次，至今已成功举办 22 届。

截止目前，每年参加“中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛”预选赛、区域决赛、总决赛的参赛院校已达到 300 余所，队伍数量超过 1500 支，总人数超过 5000 人，最终获奖比例为 30%左右。赛事通过三级选拔、预选形式，做到层层选拔，既满足了大中专学生的广泛覆盖，又做到了高技术水平的竞技。

1.2 人员分工

本小组共 3 名队员，团队中各自承担着相应的软硬件任务，分工如下：

姓名	职务	分工任务
杨常川	队长	软硬件调试
王燊	队员 1	软硬件调试
邵昊洋	队员 2	软硬件维护与调试

第二章　机械结构设计

机器人的核心在于其控制策略和算法，然而，机械结构也是限制机器人性能的关键因素之一。就像智能车一样，机器人的程序架构可能非常出色，但如果机械部分的设计和性能不足够优秀，那么机器人的性能也将受到很大的限制。在高速运行时，机器人可能会出现明显的姿态不稳定、甩尾和侧滑现象，这需要对机器人的机械结构提出高要求。

机械性能不仅会影响机器人的姿态控制，还会影响机器人的加减速响应速度、运动的对称性以及整体稳定性等方面。因此，在不违反比赛规则的前提下，我们进行了多方面的机器人改进，以确保机器人具有出色的运行性能。

2.1 整体结构

完全独立设计一辆四轮车难度较大，考虑到备赛时间比较紧张、参赛队员水平有限等因素，我们最终决定以智行 mini2 为基础，借鉴智行 mini2 的设计思路及部分结构，搭建一辆麦轮车,车模以摄像头、编码器、陀螺仪、激光雷达以及麦克风作为传感器。

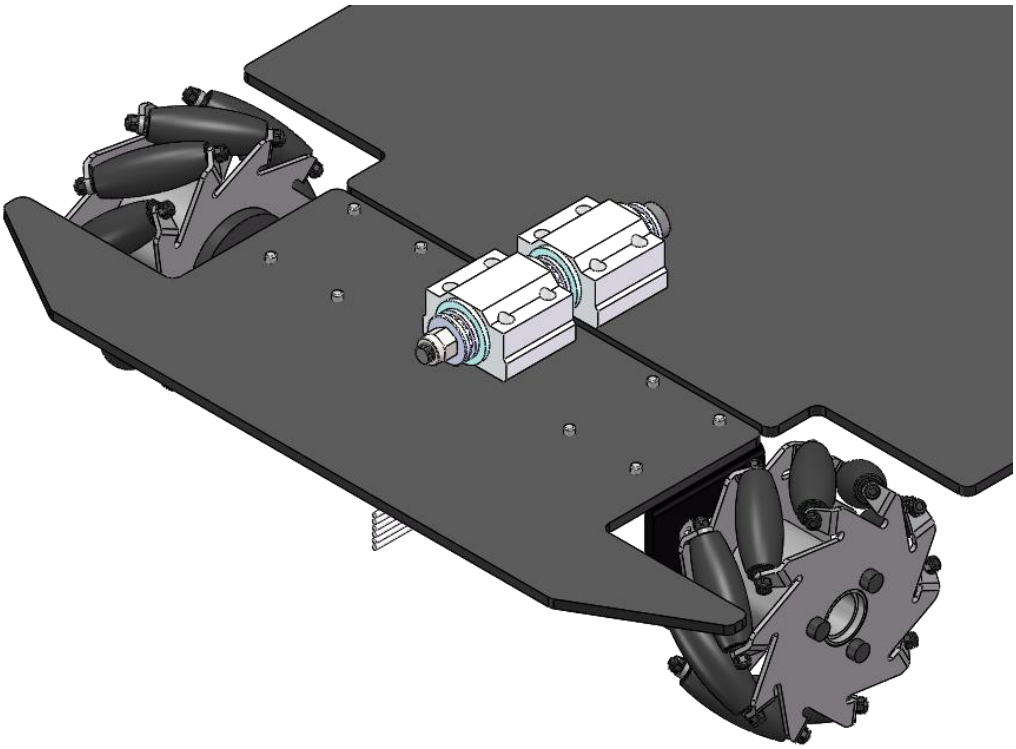

图 2.1 车体关键部位连接结构

2.2 麦轮电机安装

机器人的麦轮结构在整体性能中起着重要作用。为了确保机器人在高速运动时稳定性和精准性，我们特别关注了麦轮结构的设计和安装。

我们选择了高质量的麦轮以确保稳定性和精度。这些麦轮具有精确的制造工艺和出色的轴承系统，可以在高速运动时提供卓越的性能。麦轮的安装需要仔细调整，确保它们与机器人底盘的接触适中，既不会增加电机负载，也不会影响编码器的测量精度。同时，我们还要确保麦轮与地面的接触稳定，以提供机器人所需的牵引力。

下图展示了机器人麦轮结构的实际安装情况：

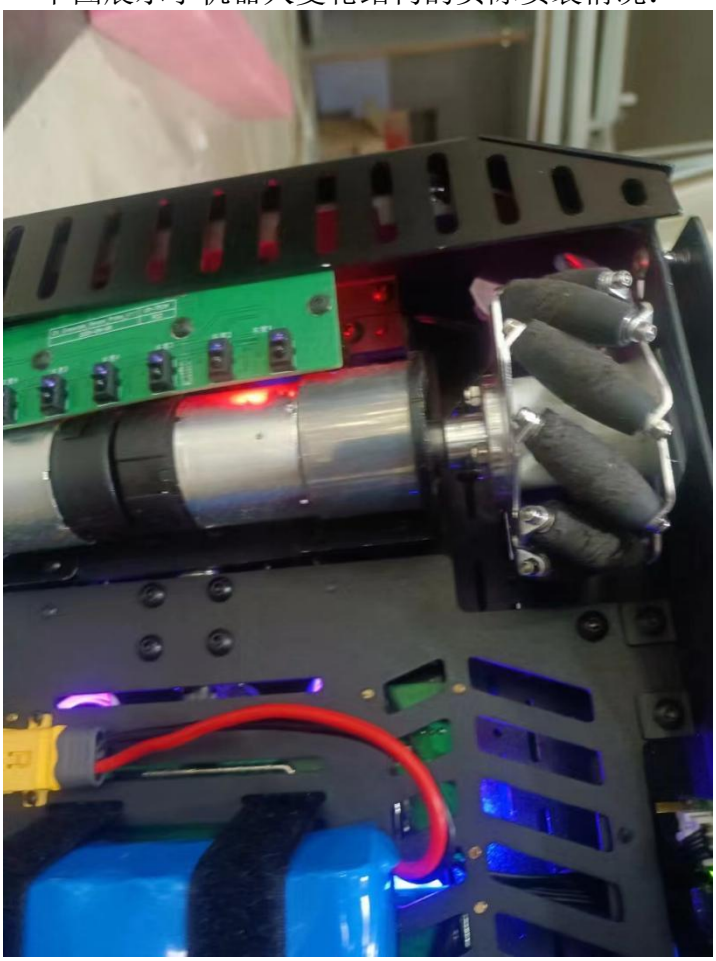

图 2.2 麦轮电机安装

2.3 车模主要技术参数

主要技术参数包括物理尺寸、电路指标等，具体参数见表 2.1。

<table>
<tr><td rowspan="3">车模整体尺寸：</td><td>长（厘米）</td><td>40cm</td></tr>
<tr><td>宽（厘米）</td><td>28cm</td></tr>
<tr><td>高（厘米）</td><td>45cm</td></tr>
<tr><td>其它伺服电机型号以及用途</td><td colspan="2">有，用于机械臂控制</td></tr>
<tr><td>无线通信模块</td><td colspan="2">1.有
2.Wifi 局域网远程连接</td></tr>
<tr><td>微控制器型号和数量</td><td colspan="2">1.GD32F103:1 个
2.是</td></tr>
<tr><td>传感器种类和数量</td><td colspan="2">摄像头：双目摄像头 1 个
陀螺仪：ICM206021 个
麦克风：麦克风阵列 1 个</td></tr>
</table>

表 2.1 机器人主要技术参数

第三章　硬件电路设计

机器人的硬件设计对其性能和稳定性有着直接影响，尤其在高速运动状态下。因此，在我们的硬件设计过程中，我们充分考虑了各种因素对机器人运行的影响。为了确保机器人的稳定性和可靠性，我们采用了一系列有效的措施。首先，我们精心设计了硬件电路，确保其稳定性和高效性。我们选择了合适的 PCB 形状，进行了合理的布局和布线，使整个硬件系统更加简洁和高效。

这些设计决策有助于减少电路中的干扰和噪声，提高了信号传输的准确性。此外，我们还采用了高质量的电子元件，以确保硬件的可靠性和长期稳定性。通过这些硬件设计的优化，我们的机器人在高速运动状态下能够表现出卓越的性能和稳定性，从而提高了其在比赛中的竞争力。我们始终秉承着可靠高效的原则，以确保机器人在各种情况下都能够表现出色。

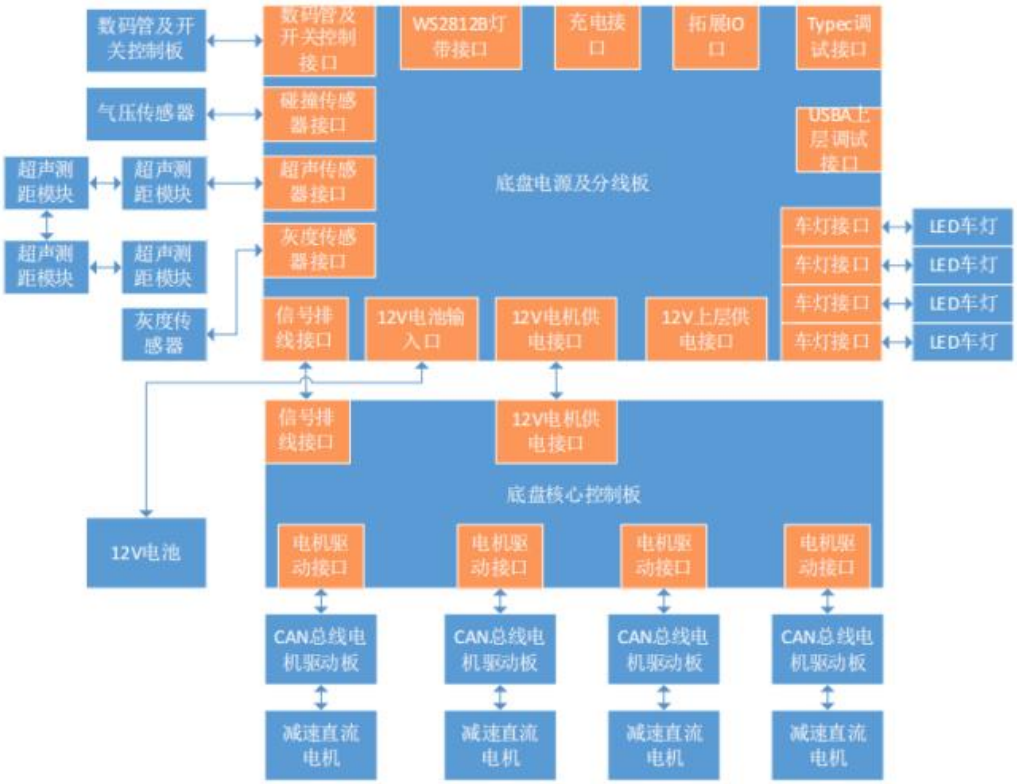

图 3.1 硬件总体框图

3.1 单片机系统设计

整个我们机器人通过 12V 的电池组供电，数码管开关控制板通过按键控制电源开关信号。我们机器人核心控制板上板载了一片 GD32F103RCT6 单片机做为整个下层的控制器，并且板载了一个带有虚拟串口功能的 DAPLINK 调试器。底盘电源分线板留有一个 Typec 接口和一个 USBA 母座用于连接 DAPLINK 调试器，当 Typec 接口不连接到 PC 时，DAPLINK 默认通过 USBA 母座连接到我们机器人的上层 PC。当 Typec 接口连接到 PC 时，DAPLINK 自动断开与我们机器人的上层 PC 连接，并且连接到外部 PC。

我们机器人底盘电源分线板留有两路单总线式串口，其通过一根线实现串口的收发通讯功能，一路单总线串口串接了 4 个超声测距模块，另一路单总线串口连接灰度传感器模块。我们机器人底盘电源分线板还拓展了 8 路 IO 口，这 8 路 IO 口即可作为普通 IO 用，又可做为 ADC 模拟输入口。我们机器人底盘电源分线板的碰撞传感器接口其实为一路 ADC 接口，碰撞传感器通过一个气压计来实现，气压计被置于密封的气管中，当我们机器人侧板受到碰撞时会挤压气管从而导致气压传感器读数上升，以此来检测碰撞动作。

我们机器人下层底盘采用 4 路独立的 CAN 总线直流电机驱动板来控制 4 个直流电机。

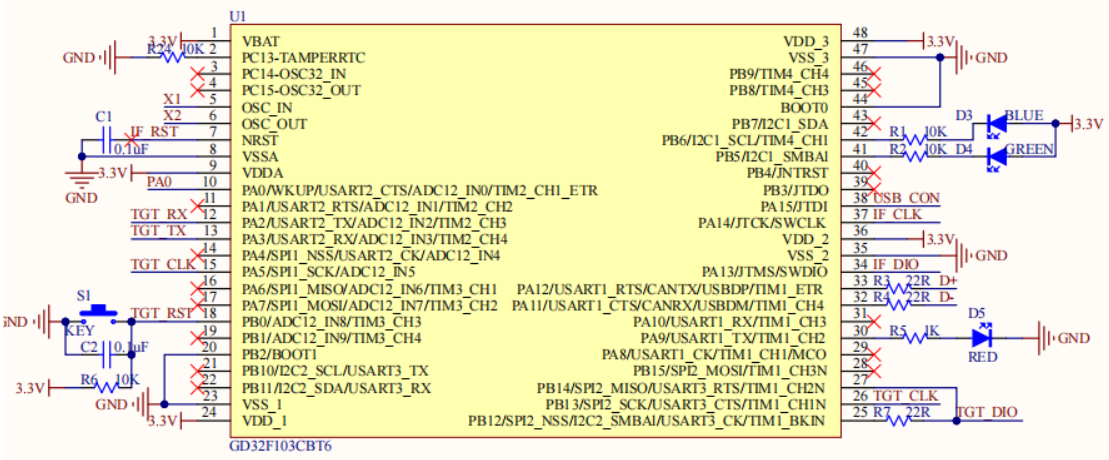

图 3.2GD32F103RCT6 核心板接口设计

3.2 电源模块设计

机器人各项外设需要不同的工作电压，常用的有 5V、3.3V 和 1.8V。电

池为了增加容量，采用 12V 锂电池供电。因此在主控板需选用相应的降压芯片或稳压芯片来提供外设工作的合适的电压。

选取转压方案时应充分考虑转压芯片的最大承载电流，发热情况，输入电压范围要求以及输出电压纹波大小等。只有选择合适的转压芯片和设计合理的外围电路才能保证电路正常工作。

我们的车模采用开关电源实现 12V-5V 降压、稳压芯片 ASPL1117-33-DT-R 实现 5V-3.3V 降压和两个二极管将 3.3V 降压至 1.8V。

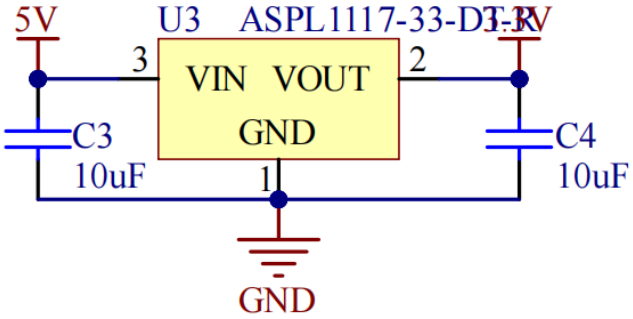

图 3.35V-3.3V 转换电路

3.3 调试电路设计

调试电路在车模调试过程中是必不可少的，可以直观的显示智能车的参数和状态，并且可以方便地修改参数。调试电路包括：机器人板载了一个带有虚拟串口功能的 DAPLINK 调试器。底盘电源分线板留有一个 Typec 接口和一个 USBA 母座用于连接 DAPLINK 调试器，当 Typec 接口不连接到 PC 时，DAPLINK 默认通过 USBA 母座连接到机器人的上层 PC。当 Typec 接口连接到 PC 时，DAPLINK 自动断开与机器人的上层 PC 连接，并且连接到外部 PC。

3.4 电机驱动电路

机器人底盘属于全向麦克纳姆轮结构，包含 4 个独立的直流减速电机，为了方便拓展，4 个直流减速电机都通过独立的直流电机驱动板来控制，4 个驱动板通过 CAN 总线与机器人通讯，每个驱动板都有自己的 ID 号来进行区分，ID 号分为 1、2、3、4，其分布位置如下图所示。

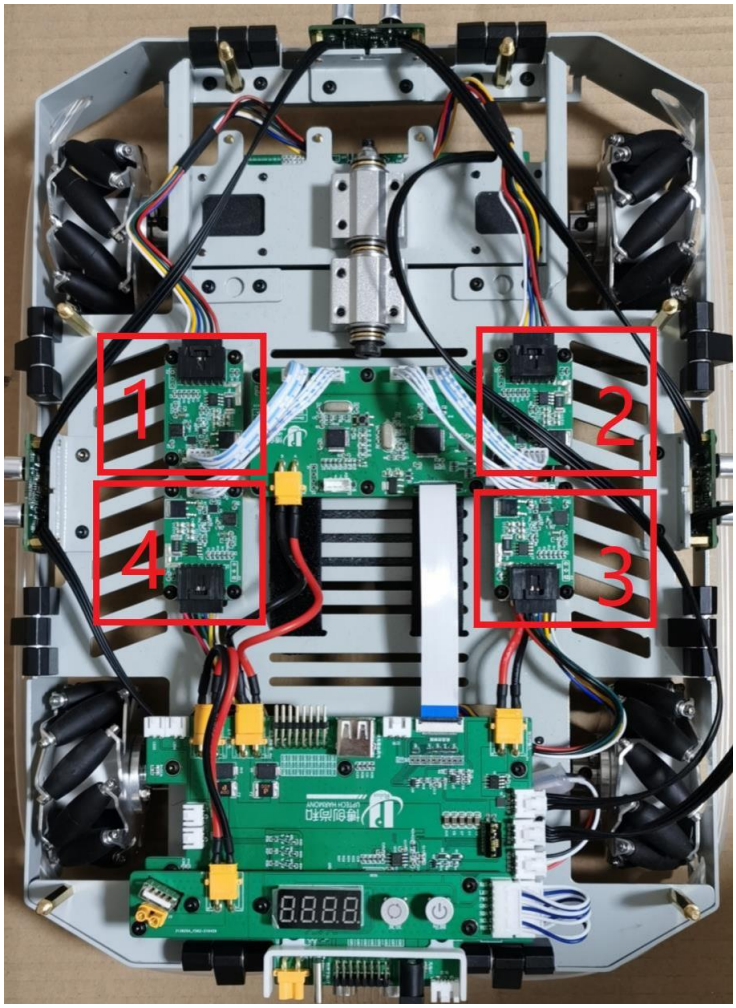

图 3.45V-3.3V 转换电路

机器人选用的减速电机带有 16 线码盘，经过倍频后电机轴每转一圈码盘计数为 16*4=64，再经过减速比为 131.3:1 的减速箱后，减速箱端输出每转一圈计数为 64*131.3=8403.2。

下述为协议指令，其通过发送 ID 为 0x1FF 的 CAN 总线数据同时控制 4 个电机驱动板，ID 号为 1、2、3、4 的驱动板内存表中 SYNC_SPEED_INDEX 分别被配置为了 0、1、2、3，因此该条指令中数据的 D0、D1 对应了 ID 为 1 的驱动板控制速度，D2、D3 对应了 ID 为 2 的驱动板控制速度，D4、D5 对应了 ID 为 3 的驱动板控制速度，D6、D7 对应了 ID 为 4 的驱动板控制速度。

0x12	VOLTAGE	系统电压（0.1V）	R	
0x13	TEMPTURE	系统温度（1℃）	R	
0x14	CUR_POS_0	电机码盘计数 7~0 位（units）	R	
0x15	CUR_POS_1	电机码盘计数 15~8 位（units）	R	
0x16	CUR_POS_2	电机码盘计数 23~16 位（units）	R	
0x17	CUR_POS_3	电机码盘计数 32~24 位（units）	R	

图 3.5 电机 CAN 总线驱动协议

3.5 传感器的选择

3.5.1 摄像头-Rgbd 相机

我们机器人采用的是 Rgbd 相机，Rgbd 相机同样是一种深度相机，它是一种自带结构光发射器与接收器的相机，能够发射一种名为结构光的波形，测量出图像中像素点到镜头的距离，与双目相机相比，计算量减小很多，但是视场角和测量距离相对双目视觉相机而言较小。

图 3.6Rgbd 相机摄像头

3.5.2 编码器

机器人编码器集成于电机中，机器人底盘属于全向麦克纳姆轮结构，包含 4 个独立的直流减速电机，4 个直流减速电机都通过独立的直流电机驱动板来控制，4 个驱动板通过 CAN 总线与机器人通讯，每个驱动板都有自己的 ID 号来进行区分，ID 号分为 1、2、3、4，其分布位置如下图所示。

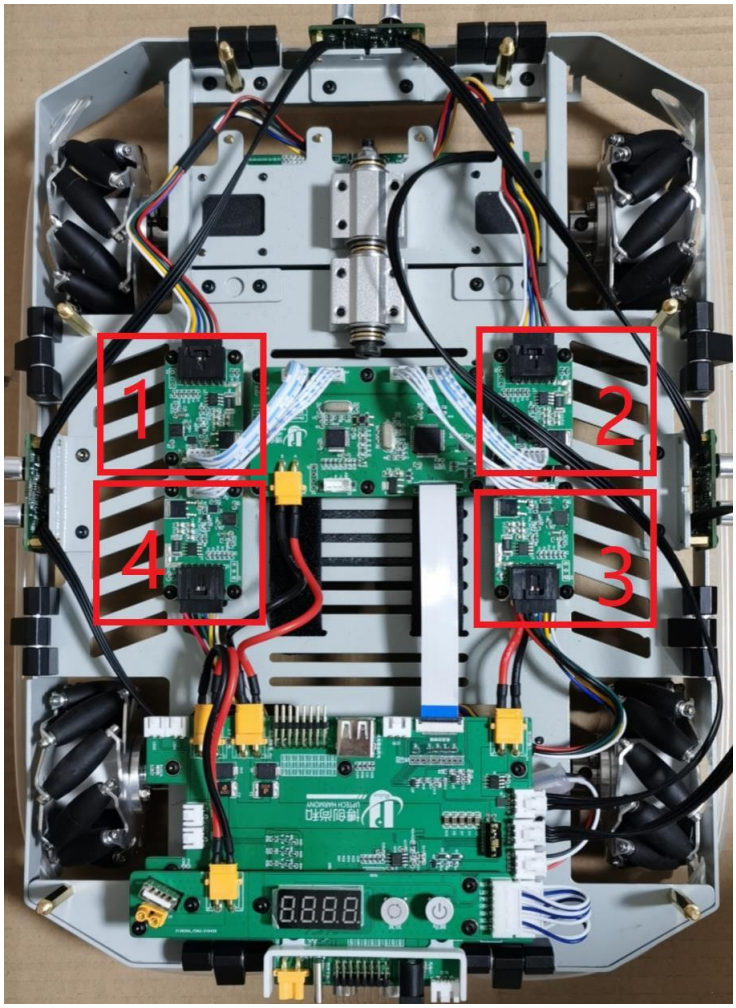

图 3.75V-3.3V 转换电路

机器人选用的减速电机带有 16 线码盘，经过倍频后电机轴每转一圈码盘计数为 16*4=64，再经过减速比为 131.3:1 的减速箱后，减速箱端输出每转一圈计数为 64*131.3=8403.2。

下述为协议指令，其通过发送 ID 为 0x1FF 的 CAN 总线数据同时控制 4 个电机驱动板，ID 号为 1、2、3、4 的驱动板内存表中 SYNC_SPEED_INDEX 分别被配置为了 0、1、2、3，因此该条指令中数据的 D0、D1 对应了 ID 为 1 的驱动板控制速度，D2、D3 对应了 ID 为 2 的驱动板控制速度，D4、D5 对应了 ID 为 3 的驱动板控制速度，D6、D7 对应了 ID 为 4 的驱动板控制速度。

0x12	VOLTAGE	系统电压（0.1V）	R	
0x13	TEMPTURE	系统温度（1℃）	R	
0x14	CUR_POS_0	电机码盘计数 7~0 位（units）	R	
0x15	CUR_POS_1	电机码盘计数 15~8 位（units）	R	
0x16	CUR_POS_2	电机码盘计数 23~16 位（units）	R	
0x17	CUR_POS_3	电机码盘计数 32~24 位（units）	R	

图 3.8 电机 CAN 总线驱动

第四章软件设计

高效的软件程序是机器人平稳运行的基础。在软件系统设计中，我们采用了激光雷达为基础的 slam 建图，利用 Dijkstra 算法作为总体路径规划算法，dwa 算法作为局部路径规划算法，在人脸识别部分，我们采用了 opencv 的模板匹配算法定位人脸并进行人脸匹配，使用 PID 算法实现了对于麦轮的控制。

4.1 激光雷达测距介绍

在激光雷达技术领域中，目前主要通过三角测距法与 TOF 方法来进行测距。在智行 mini2 中我们所用的思岚激光雷达所采用的是三角测距法，以下简单介绍：

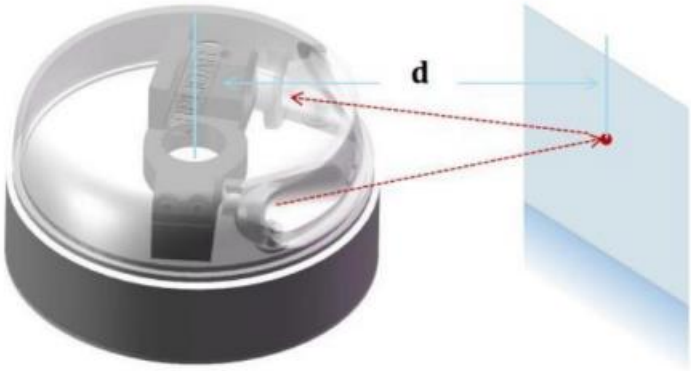

图 4.1

如图所示，由发射装置和接收装置所获得的时间差，以及两装置之间的距离就可以计算出障碍点到激光雷达的具体距离了。

激光雷达工作时会先在当前位置发出激光并接收反射光束，解析得到距离信息，而后激光发射器会转过一个角度分辨率对应的角度再次重复这个过程。限于物理及机械方面的限制，激光雷达通常会有一部分“盲区”。使用激光雷达返回的数据通常可以描绘出一幅极坐标图，极点位于雷达扫描中心，0-360°整周圆由扫描区域及盲区组成。在扫描区域中激光雷达在每个角度分辨率对应位置解析出的

距离值会被依次连接起来，这样，通过极坐标表示就能非常直观地看到周围物体的轮廓，激光雷达扫描范围示意图可以参见下图。

图 4.2

目前，移动机器人的研究中已经大量使用激光雷达辅助机器人的避障导航，通常激光雷达都会提供 ROS 驱动，将消息 LaserScan 发布到话题/scan 中。

4.2 路径规划算法介绍

4.2.1 全局路径规划算法

Dijkstra 算法（Dijkstra'salgorithm）是一种用于解决单源最短路径问题的经典算法，它由荷兰计算机科学家埃德斯格·迪杰斯特拉（EdsgerW.Dijkstra）于 1956 年提出。该算法可以用于找出从一个起始节点到图中所有其他节点的最短路径。

迪杰斯特拉算法的基本思想是从起始节点开始，逐步扩展到其他节点，确保每次选择最短路径。它采用贪心策略，每次选择当前距离起始节点最近的未标记节点，然后更新与该节点相邻的节点的距离，如果发现从起始节点到某个节点的距离更短，就更新该节点的距离值。这个过程持续进行，直到所有节点都被标记为已访问，或者找到了到达目标节点的最短路径。

以下是迪杰斯特拉算法的基本步骤：

1、初始化：将起始节点的距离设置为 0，将其他节点的距离设置为无穷大。同时，将所有节点标记为未访问。

2、选择当前距离起始节点最近的未访问节点作为当前节点。

3、对于当前节点的每个邻居节点，计算从起始节点到该邻居节点的距离。如果经过当前节点到达邻居节点的距离小于邻居节点当前的距离值，就更新邻居节点的距离值。

4、将当前节点标记为已访问。

5、重复步骤 2 到步骤 4，直到所有节点都被标记为已访问或者目标节点已经被标记为已访问。

算法结束后，可以根据每个节点的距离值确定从起始节点到其他节点的最短路径。

我们使用此算法在整体激光建图之上，配合避障系数和地图膨胀层，取得了较好的路径规划效果。

4.2.2 局部路径规划算法

在机器人进行路径规划时，我们需要明白规划算法是依靠什么在地图上来计算出来一条路径的。依靠的是激光雷达扫描构建的一张环境全局地图，但是仅仅依靠一张原始的全局地图是不行的。因为这张地图是静态的，无法随时来更新地图上的障碍物信息。在现实环境中，总会有各种无法预料到的新障碍物出现在当前地图中，或者旧的障碍物现在已经从环境地图中被移除掉了，那么我们就需要来随时更新这张地图。同时由于默认的地图是一张黑白灰三色地图，即只会标出障碍物区域、自由移动区域和未被探索区域。机器人在这样的地图中进行路径规划，会导致规划的路径不够安全，因为我们的机器人在移动时需要与障碍物之间保持一定的安全缓冲距离，这样机器人在当前地图中移动时就更安全了。

动态窗口方法（DynamicWindowApproach，简称 DWA）是一种在机器人导航和轨迹规划领域广泛应用的算法。它用于在给定机器人动态约束的情况下，规划机器人在环境中的移动轨迹，以便机器人可以避免碰撞并实现指定的目标。

以下是 DWA 算法的基本思想和步骤：

1、状态表示：首先，将机器人的状态表示为一个点，包括位置（x，y）和朝向（角度或方向）。此外，考虑机器人的速度（线速度和角速度）。

2、动态窗口：DWA 算法将机器人的速度空间划分为一个动态窗口，该窗口包含了机器人在当前时间步骤内可能达到的速度组合。窗口通常包括线速度和角速度的范围限制，这些限制受到机器人的动态约束（如最大速度和最大加速度）的限制。

3、轨迹生成：对于每个速度组合（窗口内的一组速度值），通过模拟机器人在短时间内如何移动，生成一个候选轨迹。这通常涉及到将当前状态根据选定的速度组合进行一步推进，然后得到新的状态。

4、轨迹评估：对于每个候选轨迹，使用一个评估函数来评估轨迹的质量。评估函数通常考虑以下因素：

- 轨迹是否与环境中的障碍物发生碰撞。
- 轨迹是否朝向目标方向。
- 轨迹的平滑度和稳定性。

5、选择最佳轨迹：根据评估函数的分数，选择具有最佳质量的轨迹作为机器人下一步的运动计划。

6、执行运动：将选择的速度应用于机器人，使其执行相应的运动。

7、循环迭代：以上步骤在每个时间步骤中循环执行，以连续规划机器人的轨迹。

DWA 算法的优点包括简单性和计算效率。它适用于动态环境下的移动规划，可以快速生成机器人的运动计划，以适应不断变化的环境条件。然而，它也有一些局限性，如在高度复杂的环境中可能无法找到合适的轨迹，以及对于非完全确定的环境或传感器噪声可能需要进一步改进。因此，在实际应用中，DWA 算法通常与其他导航和轨迹规划技术结合使用，以提高性能和鲁棒性。

4.3 语音识别以及合成算法介绍

比赛中我们使用到了基于科大讯飞公司相关技术的语音识别和语音合成算法，使用语音阵列获取外部语音数据，使用深度学习算法训练相关模型并且识别脉冲信息，得到语音识别结果。

4.4 人脸模板匹配算法介绍

模板匹配可以看作是对象检测的一种非常基本的形式。模板匹配可以使用包含要检测对象的“模板”来检测输入图像中的对象。

基本上来说，这意味着需要两个图像来应用模板匹配：

1、源图像：希望在其中找到与模板匹配的图像。

2、模板图像：在源图片中搜索的“对象图像块”。

为了在源图像中找到模板图像，需要在源图像中从左到右和从上到下依次滑动模板。

在每个(x,y)位置，都会计算一个度量来表示匹配的“好”或“坏”。使用归一化的相关系数来确定两个图像块之间像素强度有多“相似”：

$$R(x,y)=\frac{\sum_{x',y'}(T'(x',y')\cdot I'(x+x',y+y'))}{\sqrt{\sum_{x',y'}T'(x',y')^2\cdot\sum_{x',y'}I'(x+x',y+y')^2}}$$

图 4.3

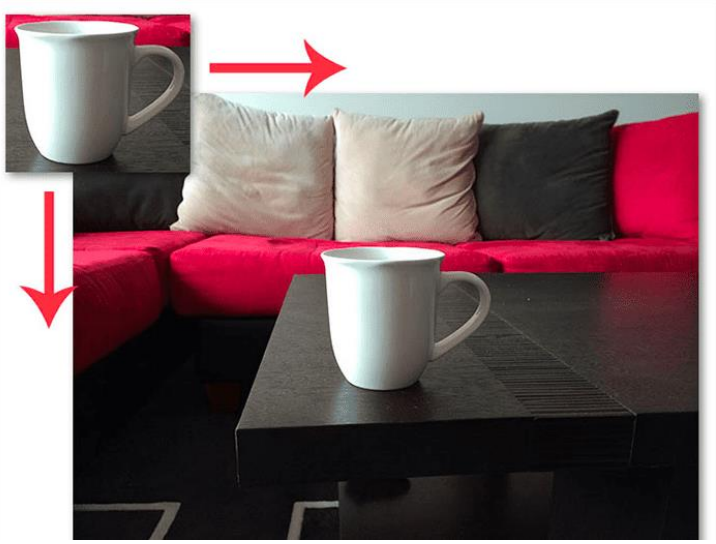

图 4.4

对于模板 T 在源图像·I 上的每个位置，取两者重合部分的图像块，计算相似度度量结果，存储在我们的结果矩阵 R 中，最终，可视化叠加在原始图像上的结果矩阵 R，图像最亮的区域即为模板匹配的目标区域。

4.5 导航算法介绍

我们使用了 ROS 中的 navigation 功能包作为导航实现框架。

navigation 是 2D 的导航包集，它通过接收里程计数据、tf 坐标变换树以及传感器数据，为移动机器人输出目标位置以及安全速度。其导航逻辑如图所示：

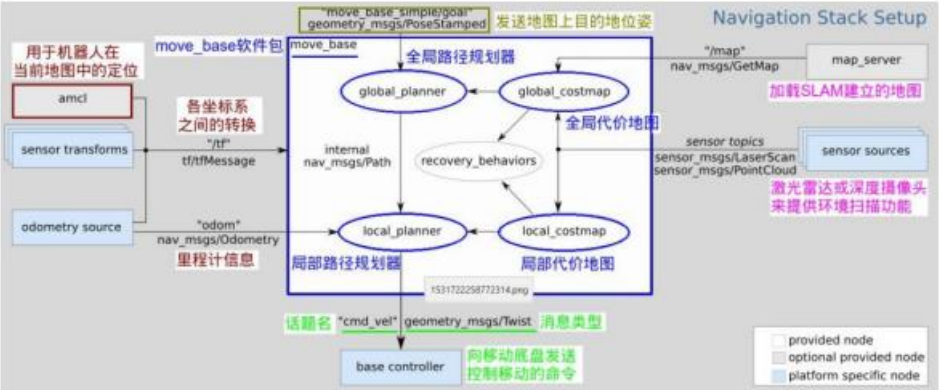

图 4.5

导航功能的核心是 move_base 节点，它接收来自里程计消息、机器人姿态位置、地图数据等信息，在节点内会进行全局规划以及局部规划。其中局部规划是为了能在导航过程中随时根据环境的改变来改变自己的路径，达到自动避障的效果。导航功能的实现首先要有的三个因素就是地图、导航的起点、终点目标，并在导航过程中不断根据里程计、激光雷达等传感器数据来确定自己的位置。在 navigation 导航功能中，首先会根据代价地图规划处起点到终点的路线，然后结合里程计信息以及激光雷达的数据判断当前位置并规划处当前位置附近的局部路线以达到避障的效果。最终将局部规划的路线以速度指令的形式输出。

第五章总结

5.1 存在的问题

1、激光雷达技术在测距应用中的经济与结构限制

高成本：激光雷达设备通常价格较高，增加了项目的成本。

环境依赖：激光雷达可能受到车身结构的影响，这可能影响测距的准确性和可靠性。

2、路径规划算法局限性

Dijkstra 算法的高时间复杂度：在大型图中，算法可能会耗费较多时间来寻找最短路径。

DWA 算法的局限性：在高度复杂的环境中，DWA 可能无法找到合适的轨迹，可能需要与其他算法结合使用来提高性能和鲁棒性。

3、人脸模板匹配算法缺点

光照和角度依赖：算法可能受到光照变化和角度偏差的影响，降低匹配精度。

计算成本：模板匹配可以在计算上变得相对昂贵，特别是当模板大小增加或源图像非常大时。

4、导航算法依赖性

对环境数据的依赖：导航算法高度依赖精确和实时的环境数据，任何数据的延迟或失准都可能影响导航效果。

动态环境下的困难：在动态变化的环境下，导航算法可能会遇到预测和适应环境变化的困难。

5.2 改进的途径

1、激光雷达测距改进

采用多源数据融合：通过将激光雷达数据与其他传感器数据结合，可以提高测距的准确性和可靠性。

算法优化：对激光雷达的数据处理算法进行优化，以减少环境因素对测距准确性的影响。

2、路径规划算法优化

多算法融合：可以考虑将 Dijkstra 和 DWA 算法与其他算法（如 A*算法或遗传算法）结合，以提高路径规划的效率和效果。

实时调整和优化：根据实时的环境数据和机器人状态，动态调整路径规划算法的参数和权重，以适应环境的变化。

3、人脸模板匹配算法升级

采用深度学习技术：可以考虑采用深度学习技术，如卷积神经网络（CNN）来提高人脸识别的精度和鲁棒性。

多角度和多光照训练：通过使用多角度和多光照条件的训练数据来训练模型，可以提高模型对角度和光照变化的适应性。

4、导航算法改进

数据处理和滤波技术：使用更高级的数据处理和滤波技术，如卡尔曼滤波器，来提高对环境数据的准确性和稳定性。

增强学习和仿真训练：可以考虑使用增强学习和仿真训练来提高导航算法在复杂和动态环境下的性能和鲁棒性。

致谢

借书写技术报告的机会向浙江工业大学机器人实验室表示深深地谢意！，同时也感谢在场地和经费方面都得到了学校和学院的大力支持，更要特别感谢一直支持和关注智能车比赛的学校和学院领导以及各位指导老师、指导学长，同时也感谢比赛组委会能组织这样一项有意义的比赛！